

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR & SPESIFIKASI TEKNIS

Sistem Impor & Ingesti Data CRM Dealer Multi-Format (H1, H23, LCR, H3, & Niguri)

Informasi Dokumen

- **Nama Dokumen:** SOP & Spesifikasi Engine Impor Data CRM
- **Versi Dokumen:** 2.0 (Production Release)
- **Target Implementasi:** Backend ETL & Importer Engine
- **Tanggal Pembaruan:** 16 September 2026
- **Klasifikasi Data:** Sangat Rahasia (Internal Enterprise)

1. REGULASI IMPOR H1 SALES DATA (Sheet: H1)

- **Validasi Kolom Wajib:** Kode Dealer, Tanggal Faktur, Nama Konsumen, No KTP, Nomor Mesin, Nomor Rangka, Tipe dan Warna.
- **Sanitasi Nomor Telepon:** Hapus seluruh karakter non-digit. Konversi format awalan 08... menjadi format internasional 628....
- **Standarisasi Tanggal:** Konversi format tanggal pada Tanggal Faktur, Tanggal Lahir, dan Tanggal Mohon ke format standar ISO YYYY-MM-DD.
- **Normalisasi Nomor Mesin & Rangka:** Konversi seluruh huruf ke kapital (*uppercase*) dan hilangkan seluruh spasi internal.
- **Resolusi Pelanggan:** Pencarian basis data berdasarkan No KTP. Jika ditemukan, perbarui profil; jika tidak, buat entitas pelanggan baru.
- **Pengikatan Kendaraan:** Lakukan pemetaan kombinasi unik Nomor Mesin + Nomor Rangka ke tabel master kendaraan.
- **Geo-Mapping Otomatis:** Jika kolom RING kosong, hitung otomatis berdasarkan tabel referensi Kelurahan dan Kecamatan.
- **Penyimpanan Transaksi:** Masukkan transaksi yang telah terverifikasi ke tabel `h1_sales_transactions`.

2. REGULASI IMPOR H23 SERVICE & PART DATA (Sheet: Data)

- **Validasi Kolom Wajib:** Inv No, Tgl Invoice, Cust Name, Ref No, Item No, Qty, Price, Nosin, Noka.
- **Sanitasi Pengenal Transaksi:** Potong spasi (*trim*) dan kapitalisasi pada Inv No, Ref No, Item No, Nosin, Noka, dan NoPol.
- **Validasi & Pemetaan Kendaraan:** Cocokkan Nosin + Noka ke master data. Jika tidak ditemukan, daftarkan profil kendaraan pasif.
- **Kalkulasi Finansial Mandiri:** Hitung $Gross\ Amt = Qty * Price$ dan $Disc\ Amt = Gross\ Amt * (Disc\ Rate / 100)$ untuk mencegah deviasi pembulatan.
- **Kategori Part:** Petakan Group Part ke master kategori baku. Jika tidak sesuai, tandai sebagai UNKNOWN_GROUP dan catat log peringatan.
- **Struktur Penyimpanan:** Lakukan *upsert* header nota pada `h23_invoices` dan *insert batch* rincian item pada `h23_invoice_items`.

3. REGULASI IMPOR LCR CAMPAIGN DATA (Sheet: Sheet1)

- **Validasi Pengenal Utama:** Memastikan ketersediaan **Nomor Mesin** dan **Nomor Rangka** dalam format terstandarisasi (Kapital tanpa spasi).
- **Verifikasi Status Pengerjaan LCR:** Jika kolom pengerjaan bernilai positif ('Sudah LCR'), perbarui tabel **lcr_campaign_records** dengan flag **is_treated = TRUE**.
- **Manajemen Antrean Aktivasi:** Jika pengerjaan belum dilakukan, masukkan entitas ke antrean aktif pemeliharaan/perbaiki kampanye LCR.

4. REGULASI IMPOR H3 ACTIVATE CRM DATA (Multi-Sheet & Master LoV)

- **Proteksi Primary Key ID:** Kolom **ID** adalah pengenal absolut yang tidak boleh diubah, digeser, atau dikosongkan.
- **Validasi Terhadap Master LoV:** Seluruh nilai pada **Status Contact** dan **Alasan Not Deal** wajib dicocokkan dengan sheet rujukan **Master LoV**.
- **Penyelarasan Riwayat Aktivasi:** Perbarui status prospek dan histori interaksi pelanggan pada tabel **h3_activation_leads** berdasarkan sinkronisasi ID.

5. REGULASI IMPOR NIGURI CRM REPORT DATA (Matriks Bulanan)

- **Transformasi Unpivot Matriks:** Mengubah struktur data laporan Niguri berbasis matriks multi-header menjadi struktur data hubungan mentah (tabular).
- **Normalisasi Nilai Numerik & Rasio:** Konversi nilai persentase berbasis teks ke format numerik desimal presisi tinggi.
- **Penyimpanan Snapshot:** Lakukan pembaruan (*upsert*) snapshot laporan bulanan pada tabel agregat **niguri_analytics_summary**.

6. MATRIKS EROR DAN PENANGANAN SISTEM (EXCEPTION HANDLING)

Skenario Anomali Data	Tingkat Keparahan	Tindakan Otomatis Sistem Engine
Nomor Mesin / Rangka Kosong	ERROR	Tolak baris transaksi, batalkan insert, dan simpan log kegagalan baris.
Header Kolom Wajib Hilang	FATAL_ERROR	Hentikan seluruh proses ingesti berkas secara langsung (Abort Batch).

Format Tanggal Tidak Valid	ERROR	Tolak baris, catat nomor baris Excel dan konten asli pada log audit.
ID Prospek CRM H3 Kosong	ERROR	Tolak proses update. Kunci integritas data prospek.
Nilai Status Tidak Ada di LoV	WARNING	Tetap simpan data, set status UNMAPPED , berikan notifikasi admin.
Format No HP Kurang / Salah	WARNING	Simpan transaksi, set is_contact_valid = FALSE , lewati dari blast WA.
Duplikasi Inv No + Item No (H23)	WARNING	Gunakan strategi <i>Last-Win</i> (ambil baris terakhir), catat alert duplikasi.

7. FORMAT LOG AUDIT & RINGKASAN IMPOR (JSON SPECIFICATION)

JSON

```
{
  "file_name": "Data_Dummy_H1_2026.xlsx",
  "import_timestamp": "2026-09-16T10:30:00Z",
  "total_rows_processed": 22963,
  "successful_rows": 22950,
  "failed_rows": 13,
  "warning_rows": 45,
  "error_logs": [
    {
      "row_number": 142,
      "field_name": "Nomor Mesin",
      "error_code": "MISSING_PRIMARY_KEY",
      "raw_value": null,
      "system_action": "ROW_REJECTED"
    }
  ]
}
```